

Optimasi Penggunaan Tepung Daun *Indigofera zollingeriana* dengan Tekanan dan suhu Tinggi pada Formulasi *Green feed mill* (pakan hijau) terhadap masa pre-layer ayam petelur (*Gallus domestica*)

Optimization of the Use of *Indigofera zollingeriana* Leaf Flour with High Pressure and Temperature in Green Feed Mill Formulation for the Pre-Layer Period of Laying Hens (*Gallus Domestica*)



AMARIAH NUR NAWAWI

H052231003



**PROGRAM MAGISTER BIOLOGI
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR**

2026

Optimasi Penggunaan Tepung Daun *Indigofera zollingeriana* dengan Tekanan dan suhu Tinggi pada Formulasi *Green feed mill* (pakan hijau) terhadap masa pre-layer ayam petelur (*Gallus domestica*)

Optimization of the Use of *Indigofera zollingeriana* Leaf Flour with High Pressure and Temperature in Green Feed Mill Formulation for the Pre-Layer Period of Laying Hens (*Gallus Domestica*)



AMARIAH NUR NAWAWI

H052231003



**PROGRAM MAGISTER BIOLOGI
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR**

2026

Optimasi Penggunaan Tepung Daun *Indigofera zollingeriana* dengan Tekanan dan suhu Tinggi pada Formulasi *Green feed mill* (pakan hijau) terhadap masa pre-layer ayam petelur (*Gallus domestica*)

Optimization of the Use of *Indigofera zollingeriana* Leaf Flour with High Pressure and Temperature in Green Feed Mill Formulation for the Pre-Layer Period of Laying Hens (*Gallus Domestica*)

AMARIAH NUR NAWAWI

H052231003



**PROGRAM MAGISTER BIOLOGI
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2026**

Optimasi Penggunaan Tepung Daun *Indigofera zollingeriana* dengan Tekanan dan suhu Tinggi pada Formulasi *Green feed mill* (pakan hijau) terhadap masa pre-layer ayam petelur (*Gallus domestica*)

AMARIAH NUR NAWAWI
H052231003



Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar Magister

**PROGRAM MAGISTER BIOLOGI
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2026**

LEMBAR PENGESAHAN TESIS

Optimasi Penggunaan Tepung Daun *Indigofera zollingeriana* dengan Tekanan dan suhu Tinggi pada Formulasi *Green feed mill* (pakan hijau) terhadap masa pre-layer ayam petelur (*Gallus domestica*)

AMARIAH NUR NAWAWI

H052231003

telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian Magister Biologi pada tanggal.....2026

dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan.

Program Magister Biologi
Departemen Biologi
Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam
Universitas Hasanuddin
Makassar

Mengesahkan

Ketua

Prof. Dr. Andi Masniawati, M.Si.

NIP: 197002131996032001

Anggota

Dr. Eddyman W. Ferial, M.Si.

NIP:1970011011997021001

Ketua Program Studi
Magister Biologi,

Dr. Khaeruddin, M. Sc.

NIP. 196509141991031003

Dekan Fakultas MIPA
Universitas Hasanuddin,



Dr. Sci. Muhammad Zakir, S.Si., M.Si

NIP. 197011031999031001

PERNYATAAN KEASLIAN TESIS DAN PELIMPAHAN HAK CIPTA

Dengan ini saya menyatakan bahwa, Tesis berjudul " Optimasi Penggunaan Tepung Daun *Indigofera zollingeriana* dengan Tekanan dan suhu Tinggi pada Formulasi *Green feed mill* (pakan hijau) terhadap masa pre-layer ayam petelur (*Gallus domestica*)" adalah benar karya saya dengan arahan dari pembimbing Prof. Dr. Andi Masniawati, M.Si. Karya ilmiah ini belum diajukan dan tidak sedang diajukan dalam bentuk apapun kepada perguruan tinggi mana pun. Sumber informasi yang berasal atau dikutip dari karya yang diterbitkan maupun tidak diterbitkan dari penulis lain telah disebutkan dalam teks dan dicantumkan dalam "Daftar Pustaka" skripsi ini. Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan tesis ini adalah karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut berdasarkan peraturan yang berlaku.

Dengan ini saya melimpahkan hak cipta (hak ekonomis) dari karya tulis saya berupa tesis ini kepada Universitas Hasanuddin.

Makassar,.....2026



Amariah Nur Nawawi
H052231003

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah Subhanahu Wata'ala atas segala Rahmat, taufik, dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis yang berjudul "Optimasi Penggunaan Tepung Daun *Indigofera zollingeriana* dengan Tekanan dan suhu Tinggi pada Formulasi *Green feed mill* (pakan hijau) terhadap masa pre-layer ayam petelur (*Gallus domestica*)"

Penulis menyadari bahwa dalam tulisan ini terdapat banyak kekurangan yang membuat tulisan ini jauh dari kesempurnaan karena keterbatasan penulis. Untuk itu penulis membutuhkan dukungan dan sumbangsih pikiran berupa kritik dan saran yang bersifat membangun sehingga tulisan ini dapat diperbaiki kedepannya. Proses penulisan tesis ini tidak terlepas dari doa dan dukungan dari orang-orang tercinta yang begitu berarti. Melalui tulisan ini, penulis ingin menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah mendoakan baik dalam diam maupun secara langsung, memberi semangat, motivasi, bantuan pikiran maupun material selama proses yang penulis tempuh untuk mendapatkan gelas sarjana.

Dalam kesempatan ini, penulis dengan segala kerendahan hati ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pihak-pihak yang telah memberikan bantuan, dukungan, doa, dan motivasi selama proses penyusunan tesis hingga terselesaikan, yaitu:

1. Kepada pak rektor Universitas Hasanuddin Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc yang hingga sekarang masih mengizinkan saya menjadi mahasiswa UNHAS.
2. Kepada bu Kepala Prodi Dr. Magdalena Litaay, M.Sc yang hingga sekarang selalu membimbing mahasiswanya secara langsung dan tidak langsung.
3. Kepada dosen pembimbing bu Prof. Dr. Andi Masniawati, S.Si, M.Si dan Dr. Eddyman W. Ferial, M.Si. yang dengan sabar membimbing penulis dan tidak memberatkan selama bimbingan dan penelitian

serta selalu bertanya kabar dan kelanjutan pengerjaan Tesis hingga penulis tidak luput dari pengerjaan tugas akhir

4. Kepada dosen penguji Prof. Dr. Sjafaraenan, M.Si dan bu Dr. Irma Andriani, S.Pi., M.Si yang bersedia menjadi penguji serta selalu memberikan masukan-masukan dan saran kepada penulis dalam memperbaiki penyusunan tesis serta bisa di titik sekarang berkat arahan beliau.
5. Kepada kedua orang tua yang menemani penulis dan membantu baik secara finansial hingga bantuan moril kepada penulis, serta keluarga penulis,
6. Kepada teman-teman Biologi Angkatan 2023 terkhusus kak nenis, Opi, yang telah kebersamai penulis hingga saat ini, tanpa kalian, penulis tidak bisa sampai di titik ini.
7. Kepada teman-teman Angkatan 2017 widya, fina, yaya, nisa yang telah menemani dan membantu prosesnya dan kelancaran dalam penulisan tesis agar bisa sampai di titik ini.
8. Kepada Bapak Pembimbing Lapangan yang ada di pucak Bapak Abdillah, Pak Amir yang telah memberikan banyak pengalaman dan pelajaran serta arahan-arahan dan telah banyak membantu selama masa penelitian.
9. Terakhir, terima kasih untuk diri sendiri yang sudah berjuang sejauh ini. Terima kasih sudah kuat saat ingin menyerah, tetap berdiri saat goyah, dan terus melangkah meski jalannya tidak mudah. Perjalanan ini mungkin belum sempurna, tapi sudah sejauh ini dan itu luar biasa.

Makassar,.....2026

Amariah Nur Nawawi

DAFTAR ISI

Contents

LEMBAR PENGESAHAN TESIS	i
PERNYATAAN KEASLIAN TESIS	ii
DAN PELIMPAHAN HAK CIPTA	ii
UCAPAN TERIMA KASIH	iii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR LAMPIRAN	viii
ABSTRAK	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	5
1.3. Tujuan Penelitian.....	5
1.4. Manfaat Penelitian	5
1.5. Kerangka Pikir	6
BAB II METODOLOGI PENELITIAN	7
2.1 Rancangan Penelitian.....	7
2.2 Jenis Penelitian	7
2.3 Waktu dan Lokasi Penelitian.....	7
2.4 Sumber Data	7
2.5. Alat dan Bahan.....	8
2.6. Prosedur Pengumpulan Data	8
2.7. Parameter Pengamatan	9
BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN	12
3.1. Pengamatan Kandungan zat gizi.....	12
3.2. Pengamatan Bobot Berat Badan Ayam	15
3.3. Pengamatan Rata-rata Konsumsi Pakan Perhari	17
3.4. Pengamatan Suhu dan Kelembapan Kandang Ayam	20
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN.....	23

4.1 Kesimpulan	23
4.2. Saran	23
DAFTAR PUSTAKA	24
Lampiran	26

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Hasil Analisa Proksimat Tepung Daun <i>Indigofera zollingeriana</i>	12
Tabel 2. Pengamatan Bobot Berat Badan Ayam	16
Tabel 3. Rata-rata Konsumsi Pakan per/hari	18
Tabel 4. Rata-rata Suhu dan Kelembapan Kandang Ayam	21

DAFTAR LAMPIRAN

1. Penanaman dan Penghalusan Tanaman *Indigofera zollingeriana*.....
2. Timbang Bobot Berat Badan Ayam dan Pembersihan Kandang.....
3. Hasil Analisis Laboratorium Uji Proksimat Tanaman *Indigofera zollingeriana*
4. Tabel Bobot berat badan Ayam.....
5. Tabel suhu dan kelembapan Kandang.....
6. Rata-rata Konsumsi Pakan.....

ABSTRAK

AMARIAH NUR NAWAWI **Optimasi Penggunaan Tepung Daun *Indigofera zollingeriana* dengan Tekanan dan suhu Tinggi pada Formulasi *Green feed mill* (pakan hijau) terhadap masa *pre-layer* ayam petelur (*Gallus domestica*)** (Dibimbing oleh Prof.Dr. Andi Masniawati, M.Si dan Dr. Eddyman W. Ferial, M.Si.)

Pemanfaatan bahan pakan lokal yang memiliki kandungan protein tinggi, seperti *Indigofera zollingeriana*, berpotensi meningkatkan kualitas ransum dan dapat mengurangi ketergantungan terhadap bahan baku pakan konvensional. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh penggunaan tepung daun *Indigofera zollingeriana* yang diolah dengan tekanan dan suhu tinggi dalam formulasi *green feed mill* terhadap bobot badan dan konsumsi pakan ayam petelur pada fase *pre-layer*, serta menentukan tingkat penggunaan yang memberikan hasil optimal. Parameter yang diamati meliputi hasil analisis proksimat, bobot badan ayam umur 16–19 minggu, konsumsi pakan harian, serta kondisi suhu dan kelembapan kandang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengolahan pada tekanan 2 atm dan suhu 120°C menghasilkan kualitas nutrisi terbaik dengan kandungan protein kasar 36,40%, lemak kasar 6,07%, dan kadar air 10,87%. Perlakuan P2 (10%) memberikan performa terbaik dengan bobot badan tertinggi pada umur 19 minggu sebesar 1,538 ± 0,130 kg dan konsumsi pakan rata-rata 76,8 g/ekor/hari. Sebaliknya, perlakuan P3 (15%) menunjukkan penurunan konsumsi pakan dan bobot badan yang diduga berkaitan dengan meningkatnya kandungan serat kasar dan senyawa antinutrisi. Kondisi lingkungan kandang selama penelitian relatif stabil dengan rata-rata suhu 29,56°C dan kelembapan 76,08%, sehingga tidak memberikan pengaruh yang berarti terhadap performa pertumbuhan ayam. Pada penelitian ini telah disimpulkan bahwa tepung daun *Indigofera zollingeriana* yang diolah menggunakan tekanan dan suhu tinggi berpotensi dimanfaatkan sebagai sumber protein alternatif dalam formulasi *green feed mill*. Tingkat penggunaan *Indigofera zollingeriana* 10% (P2) merupakan perlakuan yang paling efektif dalam meningkatkan konsumsi pakan dan pertumbuhan bobot badan ayam petelur pada fase *pre-layer*.

Kata kunci: *Indigofera zollingeriana*, *green feed mill*, ayam petelur, *pre-layer*, bobot badan, konsumsi pakan, analisis proksimat.

ABSTRACT

AMARIAH NUR NAWAWI **Optimization of the Use of *Indigofera zollingeriana* Leaf Flour with High Pressure and Temperature in Green Feed Mill Formulation for the Pre-Layer Period of Laying Hens (*Gallus Domesticus*)** (Supervised by Prof. Dr. Andi Masniawati, M.Si and Dr. Eddyman W. Ferial, M.Si.)

The use of local feed ingredients with high protein content, such as *Indigofera zollingeriana*, has the potential to improve ration quality and reduce dependence on conventional feed ingredients. This study aims to analyze the effect of the use of *Indigofera zollingeriana* leaf meal processed under high pressure and temperature in a green feed mill formulation on body weight and feed consumption of laying hens in the pre-layer phase, and to determine the level of use that provides optimal results. The parameters observed included the results of proximate analysis, body weight of chickens aged 16–19 weeks, daily feed consumption, and temperature and humidity conditions of the cage. The results showed that processing at a pressure of 2 atm and a temperature of 120°C produced the best nutritional quality with a crude protein content of 36.40%, crude fat 6.07%, and water content of 10.87%. Treatment P2 (10%) provided the best performance with the highest body weight at 19 weeks of age of 1.538 ± 0.130 kg and an average feed consumption of 76.8 g/bird/day. In contrast, treatment P3 (15%) showed a decrease in feed consumption and body weight, which is thought to be related to the increase in crude fiber and antinutritional compounds. The environmental conditions of the cage during the study were relatively stable with an average temperature of 29.56°C and humidity of 76.08%, so it did not have a significant effect on chicken growth performance. This study concluded that *Indigofera zollingeriana* leaf meal processed using high pressure and temperature has the potential to be used as an alternative protein source in green feed mill formulations. The use of *Indigofera zollingeriana* at 10% (P2) was the most effective treatment in increasing feed consumption and body weight growth of laying hens in the pre-layer phase.

Keywords : *Indigofera zollingeriana*, green feed mill, laying hens, pre-layers, body weight, feed consumption, proximate analysis.

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Fase pra layer atau pullet adalah ketika ayam petelur berumur telah berumur 12 minggu sampai 20 minggu. Fase ini memerlukan penanganan yang lebih serius, sebab pada fase ini sangat menentukan produktifitas ayam petelur (Suprijatna, 2008). Ciri-ciri ayam fase pra layer yaitu pada fase ini perkembangan ditandai dengan pertumbuhan anatomi kerangka ayam dan otot (daging) yang lebih dominan. Ayam petelur pada umur 10 - 18 minggu sering disebut dengan fase developer atau perkembangan (Fadilah dan Fatkhuroji, 2013). Perkembangan kerangka tubuh minggu ke-12 telah mencapai maksimal, sehingga setidaknya ada dua hal yang perlu diperhatikan peternak, yaitu mengejar ketinggalan berat badan sebelum minggu ke-12, dan mempertahankan berat tubuh yang sudah sama atau 10% di atas standar untuk menghadapi masa awal bertelur. Selain tercapainya berat tubuh yang sesuai dan perkembangan frame size yang optimal, tingkat keseragaman ayam juga perlu tetap diperhatikan (Adlan et. al., 2012).

Pada periode ini, ketersediaan vitamin D dan kalsium sangat dibutuhkan rendahnya asupan kalsium dan vitamin D saat awal bertelur akan menyebabkan penurunan kualitas dan kuantitas telur saat puncak produksi sehingga sebaiknya peternak perlu menyediakan kalsium dan vitamin D dalam jumlah yang cukup (Adlan et .al., 2012).

Sebelum fase pra layer adalah fase grower, dimana dalam pemeliharaan fase grower ini hal penting yang perlu diperhatikan adalah konsumsi pakan per hari baik dari segi kualitas maupun kuantitasnya. Pembatasan pemberian ransum dilakukan bila bobot tubuh yang diperoleh melebihi standar. Bila bobot tubuh sejalan dengan kurva yang ada, pada umur 10 minggu, ransum dapat diubah dari ransum starter ke grower. Jika berat kelompok lebih rendah, pemberian ransum starter diatur sampai berat badannya sesuai dengan umurnya. Sementara, pemberian ransum grower

harus berkualitas baik dan memenuhi kebutuhan asam amino. Ransum yang mengandung protein dan asam amino yang rendah akan menyebabkan naiknya lemak tubuh (gemuk), dan akan menyebabkan ayam makan terlalu banyak pada masa grower dan bermasalah pada awal produksi (Rasyaf, 2020).

Hijauan adalah makanan utama ternak maupun unggas karena memberi mereka banyak nutrisi, seperti protein, energi, vitamin, dan mineral. Karena nilai gizinya yang tinggi, ia sangat penting untuk pakan ayam karena dapat memberikan zat pakan yang lebih ekonomis dan efektif (Ahmad, 2023). Hijauan pakan ternak sangat penting untuk sistem produksi peternakan, terutama sebagai pakan untuk ayam karena lebih dari 75% pakannya berasal dari hijauan. Oleh karena itu, sangat penting untuk memastikan bahwa hijauan pakan ternak selalu tersedia dan memilih hijauan yang berkualitas tinggi terkait peningkatan bobot berat badan ayam

Pengolahan pakan adalah proses yang bertujuan untuk merubah pakan tunggal atau campuran menjadi jenis pakan yang sudah diproses dengan cara baru. Teknologi dalam pengolahan pakan lebih pada aspek gizi, tetapi juga mencakup elemen produksi untuk menciptakan produk yang diinginkan. Beberapa komponen penting dalam teknologi produksi pakan termasuk penggilingan, pencampuran, dan pembuatan pelet. Konsumsi pakan yang rendah menunjukkan pakan tersebut kurang disukai. Faktor lain yang menyebabkan konsumsi pakan rendah adalah kandungan energi pakan yang terlalu tinggi, sedangkan konsumsi yang tinggi namun jika tidak diikuti dengan peningkatan produksi menunjukkan bahwa ransum tersebut kualitasnya rendah (Ahmad, 2023).

Pakan ternak berkualitas harus mengandung zat gizi yang sesuai dengan usia ayam dan tujuan pemeliharaannya. Dengan demikian, pakan yang ideal adalah yang memiliki kandungan nutrisi seimbang, yang dapat menghasilkan hasil yang lebih baik (Mazi, et al. 2014). Pakan merupakan biaya terbesar yang dikeluarkan oleh peternak mencapai 60-70% dari total biaya produksi ternak. Oleh karena itu, dalam memformulasikan pakan

ternak, para peternak tidak hanya terfokus pada kualitas pakan (kandungan nutrisi) yang dihasilkan, tetapi juga harga dari masing-masing bahan pakan yang digunakan (Samadi, 2020).

Salah satu tanaman yang kaya akan nutrisi dan tidak bersaing dengan kebutuhan manusia adalah legum *Indigofera zollingeriana*. Tumbuhan ini dapat tumbuh di lahan kering, memiliki pasokan air yang terbatas, serta tahan terhadap genangan air, sehingga perawatannya menjadi lebih mudah. *Indigofera zollingeriana* adalah tanaman legum, yang memiliki bahan pakan berkualitas tinggi yang murah dan mudah diperoleh oleh petani. Kandungan nutrisi *Indigofera zollingeriana* yaitu bahan kering 89,47%, protein kasar 20,30% hingga 31,10%, serat kasar 15,13%, energi 3.788 kkal/kg, dan tanin 0,6 ppm hingga 1,4 ppm. (Alfian, 2021) Salah satu cara untuk memanfaatkan *Indigofera zollingeriana* adalah dengan menggilingnya menjadi tepung sebagai pakan alternatif. Penggunaan *Indigofera zollingeriana* perlu dilakukan dengan batasan tertentu karena kandungan protein dalam tepung daun *Indigofera zollingeriana* tinggi, serat kasar dalam bahan pakan ini juga tinggi (Abu zaenal, 2024).

Tanaman *Indigofera zollingeriana* memiliki produktivitas yang sangat baik dan kandungan nutrisi yang memadai, terutama proteinnya yang tinggi. Selain itu, *Indigofera zollingeriana* bisa digunakan sebagai Konsentrat Hijau, yang didapat dari hijauan tunggal dari satu jenis tanaman pakan atau kombinasi beberapa jenis hijauan dari tanaman pakan yang berbeda, sehingga memenuhi kriteria untuk menjadi konsentrat hijau. Kebanyakan bahan yang digunakan untuk Konsentrat Hijau berasal dari tanaman pakan legum (Alfian, 2021).

Makanan atau bahan pakan unggas merujuk pada segala hal yang bisa diberikan kepada hewan unggas yang dapat dikonsumsi, baik dalam bentuk bahan organik maupun anorganik yang sebagian atau seluruhnya dapat dicerna dan tidak berdampak negatif pada kesehatan hewan. Umumnya bahan pakan dikelompokkan menjadi 8 jenis antara lain roughage (pakan kasar), *green forage/pasture* (hijauan segar), *silage*

(silase), pakan sumber energy, pakan sumber protein, pakan sumber mineral, pakan sumber vitamin dan bahan additive (Ahmad, 2023).

Kualitas protein dipengaruhi oleh terpenuhinya keseimbangan asam amino esensialnya. Protein yang diberikan sebagai pakan akan diuraikan menjadi asam amino dan kemudian diserap oleh tubuh untuk digunakan dalam pembentukan protein jaringan dan telur. Salah satu faktor yang mempengaruhi produktivitas dan reproduktivitas ternak adalah pakan disamping faktor lain seperti genetik, pengontrolan terhadap penyakit dan faktor lingkungan lainnya. Salah satu contoh dari peran pakan yang mempengaruhi produksi dari ternak adalah kandungan asam-asam amino esensial (Samadi, 2020).

Keberhasilan pengelolaan usaha ayam ras petelur sangat ditentukan oleh sifat genetis ayam, manajemen pemeliharaan, serta pakan, untuk mencapai target yang diharapkan, maka ayam petelur harus mendapatkan nutrisi pakan dengan komposisi yang seimbang sesuai dengan kebutuhan fase hidupnya nutrisi sumber protein, selama ini menjadi pertimbangan dalam usaha peternakan ayam petelur. Oleh sebab itu perlu dicarikan alternatif bahan pakan yang dapat menggantikan pakan, tanpa merubah kualitas dari pakan yang diberikan (M.A. Fitrah, 2020).

Berdasarkan uraian diatas maka dilakukan penelitian ini untuk dapat mengetahui kandungan kadar protein tanaman *indigofera zollingeriana* berdasarkan metode proksimat penambahan bahan pakan berupa tepung daun *Indigofera zollingeriana* yang tujuannya untuk mempengaruhi pertumbuhan bobot berat dan komsusmsi pakan. maka penelitian ini memanfaatkan tepung daun *Indigofera zollingeriana* sebagai substitusi pakan dilakukan pada ayam ras petelur dengan tujuan untuk mengetahui pengaruhnya terhadap performa pertumbuhan berat badan dan komsumsi pakan masa pra layer.

1.2. Rumusan Masalah

Adapun permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini yaitu :

- a. Bagaimana pengaruh penggunaan tepung daun *Indigofera zollingeriana* yang efektif dalam ransum terhadap performa pertumbuhan bobot berat badan ayam pada masa pralayer ?.
- b. Bagaimana pengaruh penggunaan tepung daun *Indigofera zollingeriana* terhadap konsumsi pakan pada masa pralayer ?
- c. Berapa tingkat pemberian *Indigofera zollingeriana* yang memberikan hasil terbaik pada performa ayam pada masa pralayer?.

1.3. Tujuan Penelitian

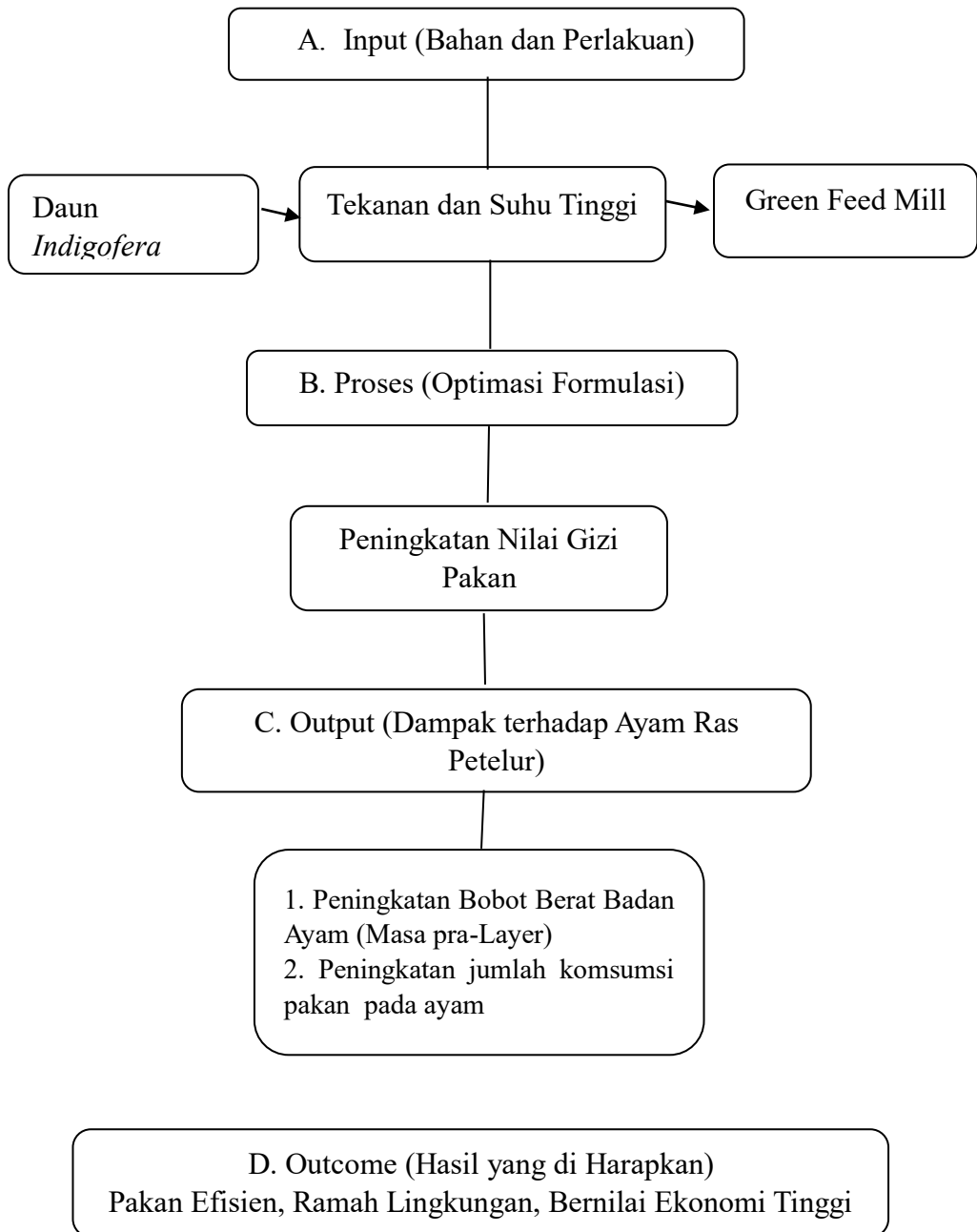
Adapun tujuan penelitian ini yaitu :

- a. Untuk menganalisis pengaruh tepung *Indigofera zollingeriana* dalam ransum terhadap performa pertumbuhan bobot berat badan ayam pada masa pralayer.
- b. Untuk menganalisis pengaruhnya penggunaan tepung daun *Indigofera zollingeriana* terhadap konsumsi pakan pada masa pralayer.
- c. Untuk menentukan tingkat pemberian *Indigofera zollingeriana* yang paling optimal untuk meningkatkan performa ayam pada masa pralayer

1.4. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini adalah sebagai bahan informasi kepada masyarakat mengenai manfaat dan pengaruhnya tepung dari daun *Indigofera zollineriana* dalam ransum terhadap masa pre-layer untuk pertumbuhan bobot berat badan ayam dan harapan dalam penelitian ini dapat digunakan sebagai acuan awal upaya dalam memasuki masa layer yang dapat meningkatkan kualitas telur yang baik untuk dikonsumsi.

1.5. Kerangka Pikir



BAB II METODOLOGI PENELITIAN

2.1 Rancangan Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kuantitatif untuk mengetahui optimasi penggunaan daun *Indigofera zollingeriana* dalam meningkatkan pertumbuhan bobot berat badan ayam ras. serta presentase penggunaan tepung daun *Indigofera zollingeriana* yang optimal dalam ransum terhadap pengaruh bobot berat badan ayam ras.

2.2 Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan metode eksperimental dengan penggunaan tepung daun *Indigofera zollingeriana* untuk bobot berat badan ayam ras, Penambahan tepung daun *Indigofera zollingeriana* sebagai sumber proteinnya dalam pakan ayam ras. Penelitian ini menggunakan rancangan acak lengkap (RAL) dengan melakukan perbandingan kandungan nutrisi dengan 4 perlakuan 3 kali ulangan.

P0 : (Kontrol)

P1 : Pakan *Indigofera zollingeriana* 5%

P2 : Pakan *Indigofera zollingeriana* 10%

P3 : Pakan *Indigofera zollingeriana* 15 %

2.3 Waktu dan Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Pusat Penelitian Pertanian dan Perdesaan Swadaya (P4S) Balla Ratea Ri Pucak, Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, pada April-juni 2026. Pengujian sampel akan dilaksanakan di Laboratoium kimia ternak, Fakultas Peternakan, Universitas Hasanuddin untuk melihat hasil proksimat.

2.4 Sumber Data

Data yang diperoleh berdasarkan data primer dan data sekunder. Data primer meliputi jenis dan komposisi pakan, dan bobot berat badan ayam. sedangkan Data sekunder meliputi studi literatur ilmiah mengenai kualitas daun *Indigofera zollingeriana* terhadap pengaruh bobot berat badan

dan menggunakan data Standar Nasional Indonesia (SNI) studi Pustaka atau Literatur review.

2.5. Alat dan Bahan

2.5.1 Alat

Alat yang digunakan pada penelitian ini terdiri dari kandang battery, termometer, timbangan analitik, alat tulis, nampan

2.5.2. Bahan

Bahan yang digunakan pada penelitian ini terdiri dari beberapa ayam ras, tepung *Indigofera zollingeriana*, ziplok,

2.6. Prosedur Pengumpulan Data

2.6.1. Tahap Awal Persiapan Pakan

Pada tahapan ini dimulai dengan melakukan Pemanenan daun *Indigofera zollingeriana* kemudian di cuci bersih dan di presto (*High heat processor*) selama 20 menit dengan suhu 120°C dan tekanan 2 atm setelah itu di tiriskan untung memisahkan air dari tanaman *Indigofera zollingeriana*, kemudian dilakukan pengeringan dengan cara di jemur di panas matahari. Setelah kering sempurna daun *Indigofera zollingeriana* akan melalui proses pembuatan tepung dengan cara digiling atau dihaluskan menggunakan mesin penggiling (*Hammer Mill*) hingga menghasilkan tepung yang halus, setelah menjadi tepung kemudian akan dicampurkan dengan bahan baku lainnya yaitu Tepung ikan, Bungkil Kedelai, Bungkil Sawit, Terigu, Jagung, Konsentrat, Mineral, Aktraktan, Enzim vitase, Dedak dengan menggunakan mesin pencampur (Mixerz) hingga tercampur rata (Homogen).

2.6.2. Tahap Awal Persiapan Kandang

Pada tahapan ini diawali dengan persiapan kandang dan ransum. Persiapan kandang terdiri dari perbaikan kandang, pembersihan kandang, pencucian, penyemprotan desinfektan, pengapuran, dan persiapan tempat pakan dan minum. Untuk persiapan ransum hal yang dilakukan pengolahan tanaman *Indigofera zollingeriana* menjadi tepung kemudian dilakukan fermentasi pakan organik selanjutnya dicampur dengan pakan komersil lainnya.

2.6.3. Tahap Pemeliharaan

Ayam yang baru datang kemudian di istirahatkan selama 7 hari dengan tujuan agar memastikan ayam ras *Gallus domestica* tersebut masih dalam keadaan prima agar sebelum memulai perlakuan. masa adaptasi 13-15 minggu kemudian ayam mulai masuk kandang di minggu 16 dan dilakukan pengamatan, untuk pemeliharaan dilakukan selama 4 minggu. Ayam diberi pakan sebanyak 90 gram per hari sebanyak 2x sehari, 54 gram di pagi hari mulai pukul 08:00 dan 36 gram di siang - sore mulai pukul 14:00 – 15:00 dengan pakan komersil yang telah dicampur tepung *Indigofera zollingeriana* sebagai sumber protein, sedangkan air diberikan secara *ad libitum* (secara berkala) kemudian dilakukan pengambilan data berat badan ayam, jumlah konsumsi pakan ayam.

2.6.4. Tahap Pengambilan Data

Data yang diambil meliputi berat badan ayam, jumlah konsumsi pakan ayam. Pencatatan berat badan ayam dilakukan setiap seminggu sekali mulai minggu 16-19 dan untuk konsumsi pakan dilakukan dengan cara menimbang sisa pakan setiap hari kemudian dikurangi dengan jumlah pakan yang diberikan.

2.7. Parameter Pengamatan

2.7.1. Pengamatan Bobot berat badan ayam

Pastikan timbangan berada pada permukaan yang datar kemudian Nyalakan timbangan. Ambil ayam dengan hati-hati untuk mengurangi stres. Letakkan ayam di atas timbangan hingga ayam tenang. Catat bobot yang ditampilkan kemudian Lakukan penimbangan pada waktu yang sama setiap minggu agar hasil lebih konsisten.

2.7.2. Pengamatan Konsumsi Pakan

Pakan yang diberikan adalah jumlah pakan yang dimasukkan ke tempat pakan setiap hari (gram). Kemudian menghitung Sisa pakan yang masih tersisa setelah 24 jam (gram). Setelah menghitung sisa pakan ayam kemudian dikurangi dengan jumlah pakan yang diberikan setiap hari.

$$\text{Rumus : } \frac{\text{Total pakan Hari ke-1 hingga hari ke-30}}{30 \text{ Hari}}$$

2.7.3. Pengujian Proksimat (Analisis Kandungan *Indigofera zollingeriana*)

a. Kadar Air

Sampel ditimbang dan dimasukkan ke dalam oven pengering pada suhu 105°C selama 3–4 jam hingga berat konstan. Kadar air dihitung berdasarkan Selisih berat sebelum dan sesudah pengeringan untuk menunjukkan kandungan air. Nilai kadar air ini penting untuk menentukan kadar bahan kering dan kestabilan penyimpanan bahan (AOAC, 2019).

$$\text{Kadar Air (\%)} = [(W1 - W2) / W1] \times 100$$

W1 = Berat awal sampel (sebelum oven)

W2 = Berat akhir sampel (setelah oven 105°C selama 3–4 jam).

b. Kadar Abu

Sisa sampel kering dari tahap sebelumnya dibakar dalam tanur (muffle furnace) pada suhu 550°C selama 4–6 jam. Proses ini menghilangkan semua bahan organik dan hanya menyisakan mineral anorganik. Bobot residu abu menunjukkan kandungan mineral total bahan tersebut. Perhitungan Kadar abu dihitung dari berat abu yang tersisa.(AOAC, 2019).

$$\text{Kadar Abu (\%)} = [(W2 - W0) / W1] \times 100$$

W2 = Berat cawan + abu setelah pembakaran (550°C)

W0 = Berat cawan kosong

W1 = Berat sampel awal

c. Kadar Protein Kasar

Protein ditentukan menggunakan metode Kjeldahl, yaitu dengan mengukur kandungan nitrogen dalam sampel. Nitrogen yang diperoleh kemudian dikalikan dengan faktor 6.25 (karena rata-rata protein mengandung 16% nitrogen). Ini memberikan estimasi kandungan total protein kasar (AOAC,2019).

$$\text{Protein Kasar (\%)} = N \times 6,25$$

Dengan:

$$N = [(V_{\text{HCl}} \times N_{\text{HCl}}) - (V_{\text{blank}} \times N_{\text{HCl}})] / \text{Berat Sampel} \times 14,007$$

V_{HCl} = Volume HCl yang digunakan

N_{HCl} = Normalitas HCl

V_{blank} = Volume titrasi blanko

4,007 = Berat atom Nitrogen.

d. Kadar Lemak Kasar

Kadar Lemak Kasar dilakukan dengan menggunakan Metode Soxhlet. Sampel yang telah dikeringkan ditimbang dan dimasukkan ke dalam selongsong ekstraksi. Kemudian sampel diekstrak menggunakan alat Soxhlet dengan pelarut non-polar. Pelarut akan menguap, mengembun, dan menetes melalui sampel, melarutkan lemak di dalamnya, dan membawanya kembali ke labu penampung. Kemudian pelarut diuapkan dari labu penampung, meninggalkan lemak. Labu yang berisi lemak dikeringkan dan didinginkan dalam desikator, kemudian ditimbang. Berat lemak dihitung dari selisih berat labu penampung sebelum dan sesudah ekstraksi (AOAC,2019).

$$\text{Lemak Kasar (\%)} = [(W2 - W0) / W1] \times 100$$

$W2$ = Berat labu + lemak setelah ekstraksi

$W0$ = Berat labu kosong

$W1$ = Berat sampel aw

BAB III

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan Hasil penelitian yang dilakukan maka di dapatkan hasil sebagai berikut

3.1. Pengamatan Kandungan zat gizi

Berdasarkan hasil uji proksimat yang dilakukan di Laboratorium Bioteknologi Terpadu Peternakan Universitas Hasanuddin, diperoleh nilai kadar air, kadar abu, kadar protein kasar, kadar lemak kasar, dan kadar serat kasar pada empat sampel pakan yang disajikan pada Tabel 1. Hasil tersebut menunjukkan adanya variasi kandungan nutrisi pada setiap perlakuan, yang diduga dipengaruhi oleh formulasi pakan serta proses pengolahan menggunakan tekanan dan suhu tinggi

Tabel 3.1. Hasil analisa proksimat kandungan zat gizi tepung daun *Indigofera zollingeriana*

Tabel 1. Hasil Analisa Proksimat Tepung Daun *Indigofera zollingeriana*

No.	Tekanan	Suhu	Kadar Air (%)	Kadar Abu (%BK)	Kadar Protein Kasar (%BK)	Kadar Lemak Kasar (%BK)	Kadar Serat Kasar (%BK)	BETN (%BK)
1.	-	-	13,36	11,83	36,32	3,83	10,96	37,06
2.	1 atm	100°C	11,08	12,71	35,61	5,18	11,36	35,14
3.	1 atm	110°C	10,44	12,23	35,76	5,19	11,34	35,48
4.	2 atm	120°C	10,87	11,85	36,40	6,07	11,25	34,43

1. Kadar Air

Berdasarkan Tabel 1, kadar air tepung daun *Indigofera zollingeriana* mengalami penurunan setelah diberikan perlakuan tekanan dan suhu tinggi. Sampel tanpa perlakuan memiliki kadar air sebesar 13,36%, sedangkan perlakuan 1,5 atm pada suhu 100°C dan 110°C menghasilkan kadar air masing-masing 11,08% dan 10,44%. Pada perlakuan 2 atm dan 120°C diperoleh kadar air sebesar 10,87%. Penurunan kadar air menunjukkan

bahwa proses pemanasan mampu menguapkan sebagian air yang terdapat dalam bahan sehingga meningkatkan stabilitas penyimpanan pakan (Tanjung et al., 2025). Kadar air yang rendah sangat penting karena dapat menghambat pertumbuhan mikroorganisme, jamur, dan proses kerusakan selama penyimpanan. Seluruh perlakuan memiliki kadar air di bawah 14%, sehingga masih memenuhi standar bahan pakan yang baik. Semakin rendah kadar air maka kualitas penyimpanan tepung daun *Indigofera zollingeriana* akan semakin baik.

2. Kadar Abu

Kadar abu menunjukkan jumlah mineral total yang terkandung dalam bahan pakan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kadar abu berkisar antara 11,83–12,71% BK. Nilai tertinggi diperoleh pada perlakuan 1,5 atm suhu 100°C (12,71%), sedangkan nilai terendah terdapat pada sampel tanpa perlakuan yaitu 11,83%. Peningkatan kadar abu setelah perlakuan kemungkinan disebabkan oleh berkurangnya kandungan air dan komponen organik selama proses pemanasan sehingga proporsi mineral menjadi lebih tinggi. Kandungan mineral yang cukup penting dalam mendukung pertumbuhan ayam karena berperan dalam pembentukan tulang, metabolisme tubuh, serta perkembangan organ reproduksi pada fase *pre-layer* (Tanjung et al., 2025).

3. Kadar Protein Kasar

Protein kasar merupakan parameter utama dalam menentukan kualitas nutrisi suatu bahan pakan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kadar protein kasar tepung daun *Indigofera zollingeriana* berkisar antara 35,61–36,40% BK. Perlakuan terbaik diperoleh pada tekanan 2 atm dan suhu 120°C dengan kandungan protein kasar sebesar 36,40%, sedikit lebih tinggi dibandingkan sampel tanpa perlakuan (36,32%). Tingginya kadar protein menunjukkan bahwa proses pengolahan tekanan dan suhu tinggi tidak menyebabkan kerusakan protein yang signifikan. Bahkan, perlakuan tersebut diduga mampu mengurangi sebagian faktor antinutrisi sehingga protein lebih mudah dimanfaatkan oleh ternak (Palupi et al. 2018).

Kandungan protein yang tinggi ini menjadi salah satu alasan mengapa tepung daun *Indigofera zollingeriana* berpotensi digunakan sebagai sumber protein alternatif untuk menggantikan sebagian bahan baku pakan konvensional yang lebih mahal.

4. Kadar Lemak Kasar

Kadar lemak kasar mengalami peningkatan seiring meningkatnya tekanan dan suhu perlakuan. Sampel tanpa perlakuan memiliki kadar lemak sebesar 3,83% BK, sedangkan perlakuan 1,5 atm suhu 100°C dan 110°C masing-masing sebesar 5,18% dan 5,19% BK. Nilai tertinggi diperoleh pada perlakuan 2 atm dan 120°C yaitu 6,07% BK. Peningkatan kadar lemak ini diduga disebabkan oleh menurunnya kadar air sehingga konsentrasi komponen lemak menjadi lebih tinggi. Lemak merupakan sumber energi yang penting bagi ayam karena menghasilkan energi sekitar 2,25 kali lebih besar dibandingkan karbohidrat. Kandungan lemak yang cukup dapat meningkatkan ketersediaan energi untuk mendukung pertumbuhan bobot badan ayam fase *pre-layer* (Purwanti, 2021).

5. Kadar Serat Kasar

Kadar serat kasar pada tepung daun *Indigofera zollingeriana* berkisar antara 10,96–11,36% BK. Nilai tertinggi ditemukan pada perlakuan 1,5 atm suhu 100°C (11,36%), sedangkan nilai terendah terdapat pada sampel tanpa perlakuan yaitu 10,96% BK. Meskipun kandungan serat kasar relatif tinggi, nilainya masih berada pada kisaran yang umum ditemukan pada tanaman leguminosa. Serat kasar berfungsi menjaga kesehatan saluran pencernaan, namun apabila jumlahnya terlalu tinggi dapat menurunkan pencernaan nutrisi dan konsumsi pakan. Hal ini terlihat pada perlakuan dengan tingkat penggunaan *Indigofera* yang tinggi dalam ransum, dimana konsumsi pakan dan bobot badan cenderung menurun. Oleh karena itu, penggunaan tepung daun *Indigofera zollingeriana* perlu dibatasi pada level yang optimal agar manfaat protein tetap diperoleh tanpa mengurangi efisiensi pemanfaatan nutrisi.

6. BETN (Bahan Ekstrak Tanpa Nitrogen)

Nilai BETN pada penelitian ini berkisar antara 34,43–37,06% BK. Nilai tertinggi terdapat pada sampel tanpa perlakuan (37,06% BK), sedangkan nilai terendah diperoleh pada perlakuan 2 atm dan 120°C (34,43% BK). BETN memiliki kandungan karbohidrat mudah dicerna yang dapat digunakan sebagai sumber energi bagi ternak. Penurunan nilai BETN setelah perlakuan diduga disebabkan oleh meningkatnya proporsi protein, lemak, dan mineral akibat proses pengolahan. Meskipun terjadi penurunan, nilai BETN yang diperoleh masih cukup untuk mendukung kebutuhan energi ayam sehingga tidak mengganggu performa pertumbuhan selama fase *pre-layer*.

Perlakuan tekanan dan suhu tinggi memberikan pengaruh positif terhadap kualitas nutrisi tepung daun *Indigofera zollingeriana*. Perlakuan 2 atm pada suhu 120°C menghasilkan kualitas nutrisi terbaik dengan kandungan protein kasar (36,40%) dan lemak kasar (6,07%) tertinggi, serta kadar air yang rendah (10,87%). Hasil ini menunjukkan bahwa teknologi tekanan dan suhu tinggi berpotensi meningkatkan kualitas bahan pakan hijauan dan menjadikan *Indigofera zollingeriana* sebagai sumber protein alternatif yang efektif dalam formulasi green feed mill untuk ayam petelur fase *pre-layer*. Namun demikian, kandungan serat kasar yang masih relatif tinggi perlu diperhatikan dalam menentukan level penggunaannya pada ransum agar tidak menurunkan konsumsi pakan dan performa pertumbuhan ayam.

3.2. Pengamatan Bobot Berat Badan Ayam

Pengamatan bobot badan menunjukkan bahwa pemberian perlakuan memberikan respons yang berbeda terhadap pertumbuhan ayam selama fase *pra-layer*.

Tabel 2. Pengamatan Bobot Berat Badan Ayam

Umur	P0	P1	P2	P3
16 minggu	1,380 ± 0,013	1,423 ± 0,056	1,418 ± 0,055	1,375 ± 0,005
17 minggu	1,490 ± 0,013	1,520 ± 0,054	1,508 ± 0,063	1,458 ± 0,031
18 minggu	1,432 ± 0,141	1,560 ± 0,074	1,563 ± 0,078	1,522 ± 0,025
19 minggu	1,450 ± 0,114	1,510 ± 0,193	1,538 ± 0,130	1,490 ± 0,035

Secara umum, kelompok P1 dan P2 menghasilkan bobot badan yang lebih tinggi dibandingkan P0 (kontrol) dan P3 pada setiap minggu pengamatan.

Pada umur 16 minggu, bobot badan tertinggi diperoleh pada perlakuan P1 sebesar 1,423 ± 0,056 kg, diikuti oleh P2 sebesar 1,418 ± 0,055 kg, sedangkan bobot badan terendah terdapat pada P3 sebesar 1,375 ± 0,005 kg. Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa perlakuan yang diberikan mulai memberikan pengaruh terhadap efisiensi pertumbuhan sejak awal masa pra-layer. Memasuki umur 17 minggu, seluruh perlakuan mengalami peningkatan bobot badan. Perlakuan P1 masih menghasilkan bobot badan tertinggi (1,520 ± 0,054 kg), diikuti P2 (1,508 ± 0,063 kg).

Temuan ini juga didukung oleh kajian (Tanjung et al, 2025) yang menyimpulkan bahwa penambahan tepung daun *Indigofera zollingeriana* sebanyak 2–10% pada ransum ayam petelur dapat meningkatkan konsumsi pakan, bobot telur, dan performa produksi karena kandungan protein, vitamin, mineral, serta pigmen alami yang tinggi. Selain meningkatkan produktivitas, *Indigofera zollingeriana* berpotensi menjadi sumber protein alternatif yang dapat menggantikan sebagian bahan baku konvensional dalam ransum unggas.

Hal ini menunjukkan bahwa nutrisi yang dikonsumsi mampu dimanfaatkan secara optimal untuk pertumbuhan jaringan tubuh. Pada umur 18 minggu, bobot badan tertinggi justru diperoleh pada P2 sebesar 1,563 ± 0,078 kg, sedikit lebih tinggi dibandingkan P1 (1,560 ± 0,074 kg). Kondisi ini

mengindikasikan bahwa perlakuan P2 mulai memberikan pengaruh yang lebih baik terhadap pertumbuhan ayam dibandingkan perlakuan lainnya.

Pada umur 19 minggu, P2 tetap mempertahankan bobot badan tertinggi yaitu $1,538 \pm 0,130$ kg, sedangkan P1 sedikit menurun menjadi $1,510 \pm 0,193$ kg. Penurunan kecil tersebut kemungkinan disebabkan oleh variasi individu ataupun mulai terjadinya perubahan fisiologis menjelang fase produksi telur sehingga sebagian nutrisi mulai dialihkan untuk perkembangan organ reproduksi. Secara keseluruhan dapat dilihat bahwa P2 menghasilkan pertumbuhan bobot badan yang paling stabil selama masa penelitian.

Peningkatan bobot badan pada perlakuan P1 dan P2 diduga berkaitan dengan kandungan nutrisi tepung daun *Indigofera zollingeriana*. Tanaman ini dikenal memiliki kandungan protein kasar yang tinggi, berkisar 25–31%, serta kaya akan asam amino esensial, β -karoten, vitamin, dan mineral yang berperan penting dalam pembentukan jaringan tubuh. Kandungan protein yang tinggi meningkatkan sintesis protein otot sehingga pertumbuhan bobot badan berlangsung lebih cepat dibandingkan perlakuan kontrol.

Hasil penelitian ini sejalan dengan berbagai penelitian mengenai pemanfaatan *Indigofera zollingeriana* sebagai bahan pakan unggas. Penelitian (Suherman et al, 2021) melaporkan bahwa penggunaan *Indigofera zollingeriana* hingga level 10% dalam ransum ayam Sentul mampu menghasilkan pertambahan bobot badan yang setara dengan ransum komersial, meskipun konsumsi pakan tidak berbeda nyata antarperlakuan. Hal tersebut menunjukkan bahwa kualitas protein *Indigofera* mampu mendukung pertumbuhan ayam secara optimal.

3.3. Pengamatan Rata-rata Konsumsi Pakan Perhari

Secara fisiologis, konsumsi pakan merupakan faktor utama yang menentukan kecukupan energi dan protein bagi ayam. Semakin tinggi konsumsi pakan hingga batas optimal, semakin besar peluang ayam memenuhi kebutuhan nutrisi untuk pertumbuhan maupun perkembangan

organ reproduksi pada masa pre-layer. Namun apabila konsumsi terlalu rendah, maka suplai nutrisi menjadi terbatas sehingga dapat menghambat pertumbuhan.

Tabel 3. Rata-rata Konsumsi Pakan per/hari

No.	Perlakuan	Rata-rata Konsumsi Pakan (gram/hari/ekor)
1.	P0	72,1 gram
2.	P1	74,3 gram
3.	P2	76,8 gram
4.	P3	67,9 gram

Berdasarkan Tabel 3, rata-rata konsumsi pakan per hari menunjukkan adanya perbedaan antar perlakuan. Perlakuan P2 menghasilkan konsumsi pakan tertinggi yaitu 76,8 gram/ekor/hari, diikuti P1 sebesar 74,3 gram/ekor/hari, P0 sebesar 72,1 gram/ekor/hari, sedangkan konsumsi terendah terdapat pada perlakuan P3 yaitu 67,9 gram/ekor/hari. Perlakuan tersebut diduga meningkatkan ketersediaan nutrisi melalui penurunan sebagian senyawa antinutrisi sehingga ayam mampu mengonsumsi pakan dalam jumlah lebih tinggi. Sebaliknya, penurunan konsumsi pada P3 mengindikasikan bahwa level penggunaan Indigofera yang terlalu tinggi mulai menurunkan tingkat kesukaan ayam terhadap ransum. Hal tersebut dapat disebabkan oleh meningkatnya kandungan serat kasar maupun masih adanya sisa senyawa antinutrisi yang membatasi konsumsi.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penggunaan Indigofera pada level 10% (P2) memberikan konsumsi pakan terbaik. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa formulasi ransum pada perlakuan tersebut memiliki keseimbangan kandungan nutrisi dan tingkat penerimaan yang lebih baik dibanding perlakuan lainnya. Selain kualitas nutrisi, keberhasilan pertumbuhan ayam juga dipengaruhi oleh jumlah pakan yang dikonsumsi. Berdasarkan Tabel Konsumsi Pakan, total konsumsi pakan tertinggi

diperoleh pada perlakuan P2 sebesar 76,8 gram diikuti oleh P1 sebesar 74,3 gram, sedangkan konsumsi terendah terdapat pada P3 sebesar 67,9 gr. Tingginya konsumsi pakan pada perlakuan P2 sejalan dengan tingginya bobot badan yang dihasilkan. Hal tersebut menunjukkan bahwa ayam mampu memanfaatkan nutrisi yang berasal dari pakan secara lebih efisien untuk mendukung pertumbuhan.

Hubungan antara konsumsi pakan dan bobot badan terlihat jelas pada penelitian ini. Ayam yang mengonsumsi pakan dalam jumlah lebih banyak memperoleh pasokan energi, protein, serta nutrisi lainnya yang lebih besar untuk proses metabolisme dan pembentukan jaringan tubuh. Sebaliknya, rendahnya konsumsi pakan pada perlakuan P3 menyebabkan jumlah nutrisi yang tersedia untuk pertumbuhan menjadi lebih sedikit sehingga bobot badan yang dihasilkan juga lebih rendah.

Meskipun demikian, peningkatan level tepung daun *Indigofera zollingeriana* tidak selalu menghasilkan peningkatan performa secara linier. Pada perlakuan P3, bobot badan dan konsumsi pakan justru lebih rendah dibandingkan P1 dan P2. Kondisi ini diduga disebabkan oleh semakin tingginya kadar serat kasar dan senyawa antinutrisi, seperti tanin dan saponin, pada level pemberian yang lebih tinggi. Kandungan serat kasar yang tinggi dapat memperlambat proses pencernaan, sedangkan tanin dapat mengikat protein sehingga menurunkan pencernaan nutrisi. Akibatnya, konsumsi pakan menurun dan efisiensi pemanfaatan nutrisi untuk pertumbuhan menjadi kurang optimal.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perlakuan P2 merupakan tingkat pemberian tepung daun *Indigofera zollingeriana* yang paling efektif dalam meningkatkan performa pertumbuhan ayam fase pra-layer. Hal ini terlihat dari kombinasi konsumsi pakan yang paling tinggi dan bobot badan yang juga paling tinggi dibandingkan perlakuan lainnya. Dengan demikian, penggunaan *Indigofera zollingeriana* pada level yang tepat dapat menjadi sumber protein alternatif yang mampu menggantikan sebagian bahan baku pakan konvensional tanpa menurunkan performa pertumbuhan ayam.

Hasil penelitian ini sejalan dengan berbagai penelitian mengenai pemanfaatan *Indigofera zollingeriana* sebagai bahan pakan unggas. (Abdullah, 2019). melaporkan bahwa daun *Indigofera zollingeriana* memiliki kandungan protein kasar yang tinggi serta pencernaan nutrisi yang baik sehingga mampu meningkatkan performa pertumbuhan ayam. Penelitian tersebut juga menunjukkan bahwa penggunaan *Indigofera* dalam jumlah yang sesuai dapat meningkatkan konsumsi pakan dan efisiensi penggunaan protein.

Berdasarkan penelitian (Akbarillah, 2020) menunjukkan bahwa penambahan tepung daun *Indigofera zollingeriana* dalam ransum ayam mampu meningkatkan pertambahan bobot badan karena kandungan protein, β -karoten, dan mineralnya mendukung proses pembentukan jaringan tubuh. Namun, pada level pemberian yang terlalu tinggi, kandungan serat kasar dan senyawa antinutrisi dapat menurunkan palatabilitas serta pencernaan pakan sehingga konsumsi pakan dan pertumbuhan menjadi lebih rendah.

Selain itu, penelitian oleh (Palupi, 2023) menyatakan bahwa penggunaan *Indigofera zollingeriana* sebagai sumber protein nabati dapat menggantikan sebagian bahan baku pakan konvensional dengan tetap mempertahankan performa pertumbuhan ayam, selama penggunaannya berada pada level yang optimal.

3.4. Pengamatan Suhu dan Kelembapan Kandang Ayam

Kondisi suhu dan kelembapan merupakan faktor lingkungan yang sangat memengaruhi performa ayam, terutama pada fase pra-layer (16–19 minggu). Ayam memiliki zona nyaman (*thermoneutral zone*) pada kisaran suhu sekitar 18–24°C untuk ayam dewasa.

Tabel 4. Rata-rata Suhu dan Kelembapan Kandang Ayam

Minggu	Suhu Pagi (°C)	Suhu Siang (°C)	Suhu Sore (°C)	Rata-rata Suhu (°C)	Kelembapan Pagi (%)	Kelembapan Siang (%)	Kelembapan Sore (%)	Rata-rata Kelembapan (%)
1	27,8	31,4	28,9	29,37	84	69	78	77
2	27,6	31,8	29,1	29,5	83	68	77	76
3	28	32,2	29,4	29,87	82	67	76	75
4	27,9	31,6	29	29,5	83	69	77	76,33
Rata-rata	27,83	31,75	29,1	29,56	83	68,25	77	76,08

1. Suhu Pagi

Rata-rata suhu pagi selama penelitian adalah 27,83°C, dengan kisaran 27,6–28,0°C. Kondisi ini relatif stabil setiap minggu dan menunjukkan bahwa lingkungan kandang masih berada pada kondisi yang cukup nyaman bagi ayam pre-layer. Pada pagi hari aktivitas metabolisme ayam masih normal sehingga konsumsi pakan umumnya lebih tinggi dibandingkan siang hari. Suhu pagi yang relatif konstan mengindikasikan sistem ventilasi kandang mampu mempertahankan kondisi lingkungan sehingga ayam tidak mengalami cekaman dingin maupun cekaman panas pada awal hari. Kondisi tersebut mendukung aktivitas makan yang optimal sehingga nutrisi yang dikonsumsi dapat dimanfaatkan untuk pertumbuhan jaringan tubuh.

Penelitian Ribeiro et al. (2020) menjelaskan bahwa suhu lingkungan sekitar 26–30°C masih dapat dipertahankan sebagai zona fisiologis yang baik bagi ayam petelur apabila didukung oleh kelembapan yang sesuai.

2. Suhu Siang

Suhu siang merupakan suhu tertinggi selama penelitian dengan rata-rata 31,75°C, berkisar antara 31,4–32,2°C. Terlihat bahwa minggu ke-3

memiliki suhu siang tertinggi yaitu $32,2^{\circ}\text{C}$, sedangkan minggu pertama merupakan suhu terendah yaitu $31,4^{\circ}\text{C}$. Peningkatan suhu siang merupakan kondisi yang umum terjadi akibat intensitas radiasi matahari yang meningkat. Pada suhu di atas 30°C , ayam mulai meningkatkan mekanisme pengeluaran panas melalui panting sehingga energi yang seharusnya digunakan untuk pertumbuhan dialihkan untuk mempertahankan suhu tubuh. Akibatnya konsumsi pakan biasanya menurun pada siang hari.

Kim et al. (2021) melaporkan bahwa suhu tinggi menyebabkan ayam petelur mengalami heat stress yang ditandai dengan penurunan konsumsi pakan, penurunan bobot badan, dan penurunan performa produksi telur.

3. Suhu Sore

Rata-rata suhu sore sebesar $29,1^{\circ}\text{C}$, dengan kisaran $28,9\text{--}29,4^{\circ}\text{C}$. Nilai ini menunjukkan bahwa setelah puncak panas siang hari, suhu kandang mulai menurun sehingga ayam kembali berada pada kondisi lingkungan yang lebih nyaman. Penurunan suhu sore memungkinkan ayam meningkatkan kembali aktivitas makan dan minum sehingga membantu mengganti kehilangan cairan akibat panting pada siang hari.

Menurut Ribeiro et al. (2020), penurunan suhu menjelang sore membantu ayam kembali ke kondisi homeostasis sehingga beban fisiologis akibat cekaman panas dapat berkurang.

4. Rata-rata Suhu Harian

Rata-rata suhu harian penelitian adalah $29,56^{\circ}\text{C}$, dengan nilai tertinggi minggu ke-3 ($29,87^{\circ}\text{C}$) dan terendah minggu pertama ($29,37^{\circ}\text{C}$). Perbedaan antar minggu sangat kecil ($<1^{\circ}\text{C}$), sehingga dapat dikatakan kondisi lingkungan penelitian cukup seragam. Keseragaman suhu merupakan indikator bahwa perlakuan penelitian tidak dipengaruhi oleh perubahan lingkungan yang ekstrem sehingga hasil penelitian lebih mencerminkan pengaruh perlakuan pakan dibandingkan faktor lingkungan.

5. Kelembapan pagi

Rata-rata mencapai 83%, dengan kisaran 82–84%. Nilai ini cukup tinggi karena pada pagi hari penguapan air masih rendah dan suhu udara belum meningkat. Kelembapan tinggi pada pagi hari membantu mengurangi kehilangan cairan tubuh ayam melalui respirasi.

Berdasarkan Tabel rata-rata suhu dan kelembapan kandang selama penelitian, diperoleh bahwa rata-rata suhu kandang berada pada kisaran 29,37–29,87°C dengan rata-rata keseluruhan 29,56°C. Suhu tertinggi terjadi pada minggu ke-3 yaitu 29,87°C, sedangkan suhu terendah terdapat pada minggu ke-1 sebesar 29,37°C. Sementara itu, rata-rata kelembapan kandang berkisar antara 75,00–77,00%, dengan rata-rata keseluruhan 76,08%. Nilai tersebut menunjukkan bahwa kondisi lingkungan kandang relatif stabil selama masa penelitian.

Variasi suhu dan kelembapan antar minggu sangat kecil sehingga kondisi lingkungan penelitian dapat dikatakan seragam. Meskipun suhu siang berada di atas suhu optimum ayam petelur, kondisi tersebut masih dapat ditoleransi karena kelembapan dan ventilasi kandang masih berada pada kisaran yang mendukung proses termoregulasi. Dengan demikian, iklimat kandang selama penelitian diperkirakan tidak menjadi faktor yang mengganggu secara signifikan terhadap pertumbuhan maupun performa ayam pre-layer.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan Hasil penelitian yang dilakukan Pengolahan tepung daun *Indigofera zollingeriana* menggunakan tekanan 2 atm dan suhu 120°C mampu mempertahankan bahkan meningkatkan kualitas nutrisi bahan pakan. Perlakuan ini menghasilkan kandungan protein kasar tertinggi sebesar 36,40%, kadar lemak kasar 6,07%, dan kadar air 10,87%, sehingga berpotensi menjadi sumber protein alternatif yang berkualitas dalam formulasi pakan ayam petelur fase *pre-layer*. Perlakuan P2 (10%) memberikan hasil terbaik dengan bobot badan tertinggi pada umur 19 minggu yaitu $1,538 \pm 0,130$ kg, menunjukkan bahwa tingkat penggunaan tersebut mampu mendukung pertumbuhan ayam secara optimal melalui pemanfaatan nutrisi yang lebih efisien. Tingkat penggunaan tepung daun *Indigofera zollingeriana* juga memengaruhi konsumsi pakan ayam. Perlakuan P2 (10%) menghasilkan konsumsi pakan tertinggi yaitu 76,8 g/ekor/hari, sedangkan perlakuan P3 (15%) menunjukkan penurunan konsumsi pakan. Hal ini mengindikasikan bahwa penggunaan *Indigofera zollingeriana* pada level yang terlalu tinggi dapat menurunkan palatabilitas dan pencernaan ransum akibat meningkatnya kandungan serat kasar serta senyawa antinutrisi seperti tanin dan saponin. Selama penelitian, kondisi lingkungan kandang relatif stabil dengan rata-rata suhu 29,56°C dan kelembapan 76,08%, sehingga tidak memberikan pengaruh yang signifikan terhadap performa pertumbuhan ayam.

4.2. Saran

Saran untuk penelitian selanjutnya adalah melakukan penelitian lanjutan mengenai masa layer pada ayam petelur dengan mengaitkan pengaruh *indigofera zollingeriana* dan melakukan uji kualitas telur pada ayam serta kandungan kimia pada telur ayam

DAFTAR PUSTAKA

- Atma. A.A dan Dyanovita, Al. K. 2021. Penggunaan Tepung Daun Indigofera Sp Dalam Pakan Terhadap Penampilan Produksi, Kualitas Telur Dan Lemak Darah Ayam Petelur. Rekasatwa. Jurnal Ilmiah Peternakan. Vol. 3 (1): 8-16. eISSN:2723-7443/pISSN:2723-7451.
- AOAC (Association of Official Analytical Chemist).(2005). Official Methods of Analysis. Airlington. Virginia.
- AOAC International. (2019). *Official Methods of Analysis of AOAC International* (21st ed.). AOAC International. ISBN 0-935584-89-7. Metode AOAC merupakan standar internasional yang digunakan untuk analisis proksimat (kadar air, abu, protein, lemak, dan serat).
- Ahmad Muchlis dkk, (2023). Teknologi Pengolahan Pakan Hijauan untuk Ternak Sapi di Daerah Tropis. Jurnal Ilmu dan Teknologi Peternakan Terpadu. Volume 1 (1)145 – 152
- Samadi dkk (2020). Formulasi Pakan Ayam Arab Petelur dan Pembuatan Imbuhan Pakan Berbasis Sumber Daya Lokal di Kabupaten Aceh Besar. Universitas padjajaran 2(1):25-32
- Alfiand dkk, (2021). Penggunaan Tepung Daun Indigofera sp. Dalam pakan terhadap penampilan produksi, kualitas telur dan lemak darah ayam petelur. Jurnal Ilmiah Peternakan, Vol. 3 (1) : 8-16.
- Direktorat Jendral Peternakan dan Kesehatan Hewan. 2020. Produksi Telur ayam Petelur Berdasarkan Provinsi.<https://www.bps.go.id/indicator/24/491/1/produksi-telur-ayam-petelur-menurut-provinsi.html>. Diakses pada 28 Juli 2022.
- Heris Kustiningsih dkk, (2020). Pengaruh Penambahan Daun Indigofera Segar Terhadap Produksi dan Warna Kuning Telur (Yolk) Ayam Petelur Kampung Unggul Balitbangtan. Jurnal Pengembangan Penyuluhan Pertanian. Vol. 17(32),
- Hartadi, H., Reksohadiprodjo, S., & Tillman, A. D. (2005). *Tabel Komposisi Pakan untuk Indonesia*. Gadjah Mada University Press.
- Kim, D. H., Lee, Y. K., Lee, S. D., & An, B. K. (2021). *The impact of temperature and humidity on the performance and physiology of laying hens*. Animals, 11(1), 56.
- M.A. Fitrah (2020). Efektifitas Penambahan Tepung Daun Indigofera dalam Ransum terhadap Performa Ayam Ras Pedaging. Jurnal Agrisistem. Vol 16 (1).
- Mariana, I, Rudy, S dan Riyanti. 2017. Pengaruh Penggunaan Tepung Daun Indigofera zollingeriana dalam Ransum terhadap Kualitas Internal

Telur Ayam Ras. Jurnal Riset dan Inovasi Peternakan. Vol (1(3) Desember. Hal :25-30. e-ISSN: 2598-3060.

- Muhammad, L. N., Daryatmo, M. Nadir, & Syamsu, J. A. (2021). *The effect of soybean meal substitution with Indigofera leaves and turmeric on carcass weight of Indonesian native chickens*. IOP Conference Series: Earth and Environmental Science.
- Pagala, M. A., Bain, A., dan Surajat, A. 2018. Pengaruh penambahan tepung daun Indigofera zollingeriana dalam ransum terhadap produksi dan berat telur ayam arab. JITRO, 5(1), 51–61.
- Purwanti, S., Syamsu, J. A., & Nadir, M. (2021). *Amino Acid Composition and Protein Quality of Native Chicken Meat Fed Green Feed*. IOP Conference Series: Earth and Environmental Science.
- Pawar, M. M., et al. (2023). *An update on heat stress in laying hens*. World's Poultry Science Journal, 79(4), 909–930.
- Ribeiro, B. P. V. B., Yanagi Junior, T., Oliveira, D. D., Lima, R. R., & Zangeronimo, M. G. (2020). *Thermoneutral zone for laying hens based on environmental conditions, enthalpy and thermal comfort indexes*. Journal of Thermal Biology, 93, 102678.
- Suherman, A., Mahmud, Y., Ambasari, W., Hernaman, I., Yuhani, H., dan Salim, R. 2020. Performa ayam sentul yang diberi ransum mengandung Indigofera zollingeriana. Jurnal Ilmu dan Peternakan Tropis, 7(1), 8–14.
- Sukarini dkk (2023) Studi Pemanfaatan Tepung Daun Indigofera sebagai Substitusi Pakan terhadap Performan Produksi dan Kualitas Telur Ayam Petelur. Jurnal Ilmu Pertanian. Vol. 7, No. 2(si),
- Samadi, S., Ismail, I., & Mairizal. (2020). Formulasi pakan ayam petelur berbasis sumber daya lokal. *Jurnal Agripet*, 20(1), 25–32.
- Ulfa, M. ., dan Djunaidi, I. 2019. Substitusi tepung bonggol pisang dan Indigofera sp. sebagai pengganti bekatul dalam ransum untuk meningkatkan performa ayam broiler. Jurnal Nutrisi Ternak Tropis, 2(2), 65–72.
- Tirajoh, S., Batseba, M.W.T, Usman dan A. Soplanit. 2022. Pemanfaatan Tepung Daun Indigofera sp. Terhadap Penampilan Produksi Ayam Kampung Unggul. Jurnal Ilmu dan Industri Peternakan. Volume 8 Nomor 1 : 45-57.
- Tel, B. J., Lestari, D., Endayani, A. S., Lase, J. A., & Ardiarini, N. (2021). “Efek Curcuma dan Allium Sativum terhadap Kadar Lemak Abdomen dan Kolesterol Darah Ayam Ras Pedaging”. Journal Of Agriculture And Animal Science. Vol. 1 (1) : 11- 18.

Tanjung, A. D., Sunarti, D., Setiatin, E. T., & Samsudewa, D. (2025). *Utilization of Indigofera zollingeriana in layer feed on egg production and quality in Indonesia: A Mini Review*. Journal of Advanced Veterinary Research, 15(5), 746–749.

Lampiran

1. Pengeringan dan Penghalusan Tanaman *Indigofera zollingeriana*



2. Timbang Bobot berat badan ayam dan pembersihan Kandang



3. Hasil Laboratorium Uji Proksimat *Indigofera zollingeriana*



LABORATORIUM BIOTEKNOLOGI TERPADU PETERNAKAN
FAKULTAS PETERNAKAN
UNIVERSITAS HASANUDDIN
 Alamat: Jl. Perintis Kemerdekaan KM. 10 Tamalanrea, Makassar
 Email: lab_biTERNAK@unhas.ac.id Telp.: +62 812 4198 1874

No.Dok.: FSPO-LBTK-UH-12.2

LAPORAN HASIL UJI

No.: 105/LBTK-RK/V-2026

Informasi Pelanggan

Nama Perusahaan/Pelanggan : Amanah
 Alamat Lengkap : Fakultas MIPA Universitas Hasanuddin
 No. Telp./faks./e-mail : 082346445146
 Personel Penghubung : 082346445146

Informasi Sampel

No. Identitas Laboratorium	: 105/LBTK-RK/V-2026
Uraian/Matriks Sampel	: -
Kondisi Saat Diterima	: Baik
Tanggal Diterima	: 04/05/2026
Tanggal Pengujian	: 06/05/2026
Tujuan Pengujian	: Data Penelitian

Informasi Hasil Pengujian

No	Kode Sampel	PARAMETER UJI				
		Kadar Air (%) (AOAC 930.15)	Kadar Abu (% BK) (AOAC 942.05)	Kadar Protein Kasar (%BK) (AOAC 2001.11)	Kadar Lemak Kasar (%BK) (AOAC 2003.06)	Kadar Serat Kasar (%BK) (AOAC 978.10)
1	Sampel A	13,26	11,83	36,32	3,83	10,96
2	Sampel B	11,08	12,71	35,61	5,18	11,36
3	Sampel C	10,44	12,23	35,76	5,19	11,34
4	Sampel D	10,87	11,85	36,40	6,07	11,25

4. Bukti Submit Jurnal



**Journal of
the Indonesian Tropical Animal Agriculture**

Accredited by Directorate Generale of Research, Technology and Public Service No. 164/E/KPT/2021 (2021-2026)

J. Indonesian Trop. Anim. Agric.
pISSN 2087-8273 eISSN 2460-6278

[Home](#)
[About](#)
[People](#)
[Submissions](#)
[Issue](#)
[Announcements](#)
Prof Andi Masniawati

[Home](#) / [User](#) / [Author](#) / [Active Submissions](#)

Active Submissions

Active (1) | Archive (0) [New Submission](#)

ID	DD-MM-YYYY Submit	Sec	Authors	Title	Status
86571	03-07-2026	ART	Masniawati, Nur, W. Ferial	Utilization of Indigofera zollingeriana Leaf Flour with...	Submitted

1 - 1 of 1 Items

Manuscript Title

Utilization of Indigofera zollingeriana Leaf Flour with...

Author(s): Masniawati, Nur, W. Ferial

Journal: J. Indonesian Trop. Anim. Agric.

Volume: 10(1) | Page: 1-10 | Year: 2026



5. Tabel Bobot berat badan ayam

Perlakuan	Ulangan	Umur 16 Minggu	Umur 17 Minggu	Umur 18 Minggu	Umur 19 Minggu
Po	U1	1.365	1.495	1.500	1.365
Po	U2	1.390	1.475	1.525	1.580
Po	U3	1.385	1.500	1.270	1.405
P1	U1	1.485	1.565	1.645	1.690
P1	U2	1.410	1.535	1.510	1.535
P1	U3	1.375	1.460	1.525	1.305
P2	U1	1.480	1.575	1.575	1.600
P2	U2	1.375	1.450	1.480	1.390
P2	U3	1.400	1.500	1.635	1.625
P3	U1	1.380	1.465	1.545	1.475
P3	U2	1.370	1.425	1.495	1.465
P3	U3	1.375	1.485	1.525	1.530

Tabel 3. Data Konsumsi Pakan

Perlakuan	Konsumsi Pakan (g/ekor/hari)	Konsumsi pakan (g/ekor/7hari)	Konsumsi pakan (g/ekor/28hari)
P0	72,1 gr	504,7 gr	2.018 gr
P1	73,8 gr	516,6 gr	2.066 gr
P2	76,3 gr	534,1 gr	2.136 gr
P3	67,7 gr	473,9 gr	1.895 gr

No.	Perlakuan	Rata-rata Konsumsi Pakan (gram/hari/ekor)
1.	PO	72,1 gram
2.	P1	74,3 gram
3.	P2	76,8 gram
4.	P3	67,9 gram

6.. Tabel suhu dan kelembapan

Tabel. Rata-rata Suhu dan Kelembapan Kandang Ayam Selama Penelitian								
Minggu	Suhu Pagi (°C)	Suhu Siang (°C)	Suhu Sore (°C)	Rata-rata Suhu (°C)	Kelembapan Pagi (%)	Kelembapan Siang (%)	Kelembapan Sore (%)	Rata-rata Kelembapan (%)
1	27,8	31,4	28,9	29,37	84	69	78	77
2	27,6	31,8	29,1	29,5	83	68	77	76
3	28	32,2	29,4	29,87	82	67	76	75
4	27,9	31,6	29	29,5	83	69	77	76,33
Rata-rata	27,83	31,75	29,1	29,56	83	68,25	77	76,08

Bulan	Suhu Pagi (°C)	Suhu Siang (°C)	Suhu Sore (°C)	Rata-rata Suhu (°C)	Kelembapan Pagi (%)	Kelembapan Siang (%)	Kelembapan Sore (%)	Rata-rata Kelembapan (%)
April	27,33	31,48	29,13	29,31	84	69,75	77,75	77,17
Mei	27,53	31,75	29,4	29,56	83	68	76	75,67
Juni	27,38	31,55	29,18	29,37	83	69	77	76,33
Rata-rata April-Juni	27,41	31,59	29,24	29,41	83,33	68,92	76,92	76,39